

รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมบอทเทรดอัจฉริยะ (ฉบับอัปเดต Multi-timeframe)

การประเมินผลการเรียนรู้เชิงลึกแบบเสริมกำลัง (Deep Reinforcement Learning) ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอด้วยพีเจอร์แบบพหุกรอบเวลา (Multi-timeframe)

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ผลการทดสอบบอทเทรดอัจฉริยะในเวอร์ชันที่มีการขยายขอบเขตการรับรู้ข้อมูล (State Space) เป็น 30 มิติ (Features) โดยเปิดใช้งานฟังก์ชัน Multi-timeframe เพื่อดึงสัญญาณตัวชี้วัดรายสัปดาห์ (Weekly) และรายเดือน (Monthly) เข้ามาประกอบการตัดสินใจของ Agent ผลการทดสอบพบว่า ตัวแบบยังคงรักษาวิวัฒนาการการเรียนรู้จากสถานะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Passive) ไปสู่การบริหารเชิงรุก (Active) ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่การฝึกสอน 303,104 Timesteps และเมื่อทดสอบในสถานะตลาดจริง (Out-of-Sample Test) บอทสามารถสร้างกำไรสะสมได้ 30.99% คิดเป็นผลตอบแทนทบต้น (CAGR) ที่ 16.56% ต่อปี อย่างไรก็ตาม พบความท้าทายสำคัญในด้านโครงสร้างข้อมูล เนื่องจากกรอบเวลาในการทำ Validation และ Testing สั้นเกินไปสำหรับตัวชี้วัดรายเดือน ส่งผลให้ระดับความเสี่ยง (Max Drawdown) เพิ่มขึ้นเป็น -19.28%

2. การตั้งค่าข้อมูลและการแบ่งช่วงเวลาทดสอบ (Data & Framework Setup)

ระบบได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ชุด โดยมีการตัดแถวข้อมูลที่มีค่าว่าง (NaN) ในช่วง Warm-up ออก แต่พบข้อสังเกตสำคัญในส่วนของ Multi-timeframe ดังนี้:

ชุดข้อมูล (Dataset)	ช่วงเวลา (Period)	การจัดการข้อมูลว่าง (NaN Handling) และข้อสังเกตเชิงโครงสร้าง
1. Training Set	เม.ย. 1999 – ธ.ค. 2019	มีการเติมค่า 0.0 ใน RSI_monthly (6%) และ MACD_histogram_monthly (14%)
2. Validation Set	ม.ค. 2020 – ธ.ค. 2023	⚠️ คำเตือน: RSI_monthly ขาดข้อมูล 31% และ MACD_histogram_monthly ขาดข้อมูลสูงถึง 73%
3. Testing Set	ม.ค. 2024 – ก.ค. 2026	⚠️ คำเตือน: RSI_monthly ขาดข้อมูล 48% และ MACD_histogram_monthly ขาดข้อมูล 100%

นัยสำคัญของ Feature 30 ตัว:

การใช้ตัวชี้วัด Multi-timeframe รายเดือนในชุด Validation และ Testing ที่มีระยะเวลาเพียง 2.6 - 4 ปี ทำให้

ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการคำนวณ (MACD Monthly ต้องการข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย ~3 ปี) ระบบจึงเติมค่า 0.0 เข้าไปทดแทน ส่งผลให้ Feature เหล่านี้ **แทบไม่มีประโยชน์เชิงสัญญาณ (Zero Information Value)** ในช่วงทดสอบ

3. วิเคราะห์วิวัฒนาการพฤติกรรมของ Agent (Evolutionary Analysis)

บอทเทรดมีพัฒนาการแบ่งออกเป็น 3 เฟสหลัก ตลอดระยะเวลา 303,104 Timesteps:

- **เฟสที่ 1: สภาวะจำศีลเพื่อลดความเสี่ยง (Timesteps 2,048–8,192)**
เช่นเดียวกับเวอร์ชันก่อนหน้า Agent เลือกที่จะหยุดนิ่ง ไม่ทำธุรกรรมใดๆ (Total Trades = 0) เพื่อรักษาสินทรัพย์ไว้ที่ 1,000,000.00 USD ถือเป็นการหลีกเลี่ยง Transaction Cost และ Penalty ในช่วงที่ยังหาช่องทางทำกำไรไม่ได้
- **เฟสที่ 2: จุดเบรกเอาท์และเริ่มต้นค้นพบกำไร (Timesteps 10,240–81,920)**
จุดเปลี่ยนเริ่มต้นที่สแตป 10,240 โดย mean_reward พุ่งจาก 0 มาเป็น **18.49** (Episode 40 ทำกำไร +18.85%) และบอตก้อยๆ เพิ่มความถี่ในการซื้อขายอย่างระมัดระวัง
- **เฟสที่ 3: จุดสูงสุดของประสิทธิภาพใน Validation (Timesteps 83,968–303,104)**
บอตกค้นพบกลยุทธ์ที่รีดผลตอบแทนได้ดีที่สุด โดย mean_reward ทะลุระดับ 40.00 ในช่วงสแตป 206,848 และทำสถิติ **ผลตอบแทนสูงสุดที่สแตป 256,000 (mean_reward = 44.60)**
 - **สถิติสูงสุดใน Episode 760:** สินทรัพย์พุ่งไปแตะ **1,452,341.05 USD (กำไร +45.23%)**
 - **ประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน:** เทรด 1,903 ครั้ง เสียต้นทุนเพียง 7,799.68 USD สะท้อนการหา Alpha ที่ครอบคลุมค่าธรรมเนียมได้

4. ผลการทดสอบในสถานะตลาดจริงปัจจุบัน (Out-of-Sample Testing)

จากการดิงโมเดลที่ดีที่สุดมาทดสอบสับไฟในสถานะตลาดจริง (ปี 2024–2026) ได้ผลสรุปดังนี้:

- **ด้านการทำกำไร (Return):**
 - กำไรสะสมตลอดการทดสอบ (Total Return): **30.99%**
 - ผลตอบแทนทบต้นเฉลี่ยรายปี (CAGR): **16.56%**
 - **วิเคราะห์:** อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นชัดเจน แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีศักยภาพในการทำกำไรในตลาดได้อย่างโดดเด่น
- **ด้านความเสี่ยงและการป้องกันเงินทุน (Risk Management):**
 - จุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown): **-19.28%**
 - **วิเคราะห์:** พอร์ตมีความผันผวนสูงขึ้นและรับความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบกับเวอร์ชันที่ไม่มี Multi-timeframe
- **ด้านประสิทธิภาพความคุ้มค่า (Efficiency):**
 - Sharpe Ratio: **0.96**
 - ความแม่นยำรายวัน (Daily Win Rate): **55.63%**
 - **วิเคราะห์:** Sharpe Ratio ลดลงเล็กน้อย (ต่ำกว่า 1.0) ชี้ให้เห็นว่าแม้กำไรจะสูงขึ้น แต่ผลตอบแทนที่ได้อาจเริ่มไม่คุ้มค่ากับระดับความผันผวนของพอร์ตที่เพิ่มขึ้นมา

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ (Strategic Recommendations)

การเพิ่ม Features เป็น 30 ตัวและการเปิด Multi-timeframe สามารถดันผลตอบแทน (CAGR) ขึ้นไปได้ถึง 16.56% แต่ต้องแลกมาด้วยความเสถียรที่ลดลงเล็กน้อย (Drawdown เฉลี่ยระดับ -19%) สาเหตุหลักเกิดจาก "Noise" ในระบบที่มาจาก Indicator รายเดือนซึ่งกลายเป็นค่า 0.0 เกือบทั้งหมดในฝั่งข้อสอบ

แนวทางการพัฒนาในเฟสถัดไป:

1. **ปิดการใช้งาน Indicator รายเดือนชั่วคราว:** ในกรณีที่ช่วงเวลาของ Validation และ Test Set สั้นกว่า 5 ปี ควรเอา RSI_monthly และ MACD_histogram_monthly ออกจาก State Space เนื่องจากขาดข้อมูลประวัติศาสตร์ในการคำนวณที่เพียงพอ
2. **มุ่งเน้นเฉพาะ Indicator รายสัปดาห์ (Weekly):** เปลี่ยนมาใช้เฉพาะ Multi-timeframe รายสัปดาห์ ซึ่งเกิด NaN ในระดับที่ยอมรับได้ (17% - 26%) และเพียงพอต่อการให้สัญญาณแนวโน้มหลักแก่บอท
3. **การปรับ Reward Penalty:** เพื่อดึง Sharpe Ratio กลับไปยืนเหนือ 1.0 ควรเพิ่มน้ำหนักการลงโทษในจังหวะที่พอร์ตมี Drawdown รายวันรุนแรง เพื่อสอนให้บอทรู้จักชะลอการลงทุนในวันที่มีความผันผวนสูงพิเศษ